

University of Crete

Computer Science Department



Diploma Thesis

Network Modeling and Layer 2 Loop Detection

Karavas Vasileios

Advisor: Kostas Magoutis

Co-Supervisor: Evangelos Floros

Examination Committee: Xenofontas Dimitropoulos, Kostas Magoutis

Heraklion, May 2026

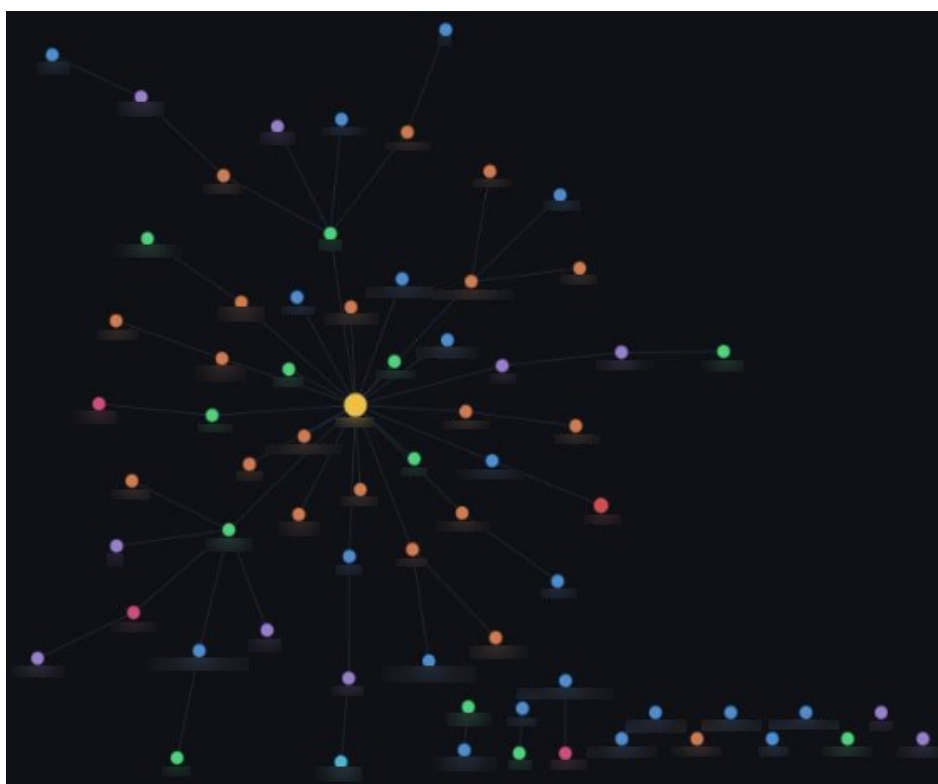
Abstract

Οι βρόχοι Επιπέδου 2 αποτελούν τις πιο σοβαρές βλάβες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας network administrator στο δίκτυο. Αν υπάρξει βρόχος και το πρωτόκολλο STP δεν καταφέρνει να τον εντοπίσει, τα frames κυκλοφορούν απρόβλεπτα, καταναλώνοντας όλο το διαθέσιμο bandwidth και προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας ολόκληρων τμημάτων του δικτύου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η εργασία περιγράφει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος που παρακολουθεί δίκτυα Επιπέδου 2 για ενδείξεις flapping (διακυμάνσεων) διευθύνσεων MAC, κύριο σύμπτωμα ενός ενεργού βρόχου, και παρουσιάζει τα ευρήματα οπτικά μέσω ενός διαδραστικού πίνακα ελέγχου στο διαδίκτυο.

Το σύστημα αποστέλλει queries σε switches μέσω SNMP, συλλέγει τους πίνακες διευθύνσεων MAC σε όλα τα ενεργά VLAN και συγκρίνει διαδοχικούς κύκλους ερωτήσεων για να εντοπίσει τότε μια διεύθυνση MAC έχει μετακινηθεί μεταξύ θυρών. Λειτουργεί σε συνδυασμό με το LibreNMS, μια υπάρχουσα open-source πλατφόρμα παρακολούθησης δικτύου, από την οποία αντλεί τον κατάλογο συσκευών, τα διαπιστευτήρια SNMP και τις συνδέσεις τοπολογίας που προέρχονται από το LLDP, ενώ υποστηρίζει περιβάλλοντα με συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών επιλέγοντας αυτόματα το κατάλληλο SNMP MIB για κάθε συσκευή. Εγκαταστάθηκε και επικυρώθηκε στο δίκτυο του ΠΑΓΝΗ, πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Κρήτη, καλύπτοντας δεκάδες διαχειριζόμενα switches και πολλαπλά ενεργά VLAN.

Table of contents

Εισαγωγή	3
Θεωρητικό υπόβαθρο	5
Συναφή έργα	7
Σχεδιασμός και υλοποίηση	9
Σχεδιασμός	9
Υλοποίηση	10
Αξιολόγηση	16
Συμπεράσματα	19



(Όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες έχουν θολωθεί κατόπιν αιτήματος του διευθυντή του τμήματος πληροφορικής του ΠΑΓΝΗ)

Εισαγωγή

Τα σύγχρονα εταιρικά δίκτυα βασίζονται στη μεταγωγή επιπέδου 2 για τη μεταφορά traffic μεταξύ συσκευών εντός του ίδιου τοπικού δικτύου. Σε αντίθεση με τη δρομολόγηση επιπέδου 3, η οποία χρησιμοποιεί διευθύνσεις IP και διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από βρόχους, η προώθηση επιπέδου 2 βασίζεται σε διευθύνσεις MAC και είναι ευάλωτη σε βρόχους μεταγωγής (switching loops). Ένας βρόχος μεταγωγής συμβαίνει όταν υπάρχει περισσότερη από μία ενεργή διαδρομή μεταξύ δύο switches και δεν υπάρχει μηχανισμός για τον αποκλεισμό της περιττής διαδρομής. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα broadcast frames δεν έχουν όριο διάρκειας ζωής (TTL) και θα κυκλοφορούν επ' αόριστον, πολλαπλασιάζοντας με κάθε πέρασμα μέχρι να καταναλώσουν όλο το διαθέσιμο bandwidth. Αυτό είναι γνωστό ως broadcast storm και μπορεί να καταστήσει ένα ολόκληρο τμήμα δικτύου άχρηστο μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η τυπική αντιμετώπιση ενάντια σε αυτό είναι το πρωτόκολλο Spanning Tree (STP) και ο ταχύτερος διάδοχός του, το Rapid STP (RSTP). Αυτά τα πρωτόκολλα ανιχνεύουν περιττές διαδρομές στο δίκτυο και αποκλείουν σκόπιμα ορισμένες από αυτές, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει μόνο μία ενεργή διαδρομή μεταξύ δύο switches κάθε φορά. Σε ένα σωστά διαμορφωμένο δίκτυο με υγιές υλικό, το STP είναι σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικό. Το πρόβλημα είναι ότι τα πραγματικά δίκτυα σπάνια είναι τέλεια. Μπορεί να προστεθούν switches χωρίς σωστή διαμόρφωση STP, σφάλματα στο υλικολογισμικό μπορεί να προκαλέσουν την παραμονή μιας θύρας σε κατάσταση προώθησης όταν θα έπρεπε να είναι αποκλεισμένη, ή ένας χρήστης μπορεί να συνδέσει φυσικά ένα καλώδιο μεταξύ δύο θυρών στο ίδιο switch χωρίς να συνειδητοποιήσει τις συνέπειες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το STP μπορεί να αποτύχει να αποτρέψει τον βρόχο και το δίκτυο να πέσει.

Το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά είναι συνήθως διακύμανση της διεύθυνσης MAC (flapping). Ένα switch αναγνωρίζει από ποια θύρα είναι προσβάσιμη μια συσκευή παρατηρώντας τα εισερχόμενα frames. Όταν υπάρχει βρόχος, η ίδια διεύθυνση MAC φαίνεται να φτάνει από πολλές κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα το switch να ενημερώνει επανειλημμένα τον πίνακα προώθησης, μετακινώντας την καταχώριση από τη μία θύρα στην άλλη και πάλι πίσω. Αυτό ονομάζεται διακύμανση και, ενώ μπορεί περιστασιακά να συμβεί για αβλαβείς λόγους, όπως η μετακίνηση ενός φορητού υπολογιστή μεταξύ δύο access points, η επαναλαμβανόμενη διακύμανση σε μια ενσύρματη θύρα αποτελεί αξιόπιστο δείκτη βρόχου ή σοβαρής βλάβης STP.

Η αναγνώριση του switch και της θύρας που προκαλούν το flapping σε ένα μεγάλο δίκτυο δεν είναι απλή υπόθεση. Η τυπική προσέγγιση περιλαμβάνει τη σύνδεση σε κάθε switch ξεχωριστά μέσω της γραμμής εντολών και τον έλεγχο του πίνακα διευθύνσεων MAC με το χέρι. Σε ένα δίκτυο με δεκάδες ή εκατοντάδες switches, αυτό μπορεί να διαρκέσει από τριάντα λεπτά έως και πάνω από μία ώρα, χρόνος που ένα δίκτυο νοσοκομείου, για παράδειγμα, απλά δεν μπορεί να διαθέσει.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας. Το σύστημα πραγματοποιεί περιοδικές αναζητήσεις σε όλα τα διαχειριζόμενα switches ενός δικτύου μέσω SNMP, συλλέγει τους πίνακες διευθύνσεων MAC τους, αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε μια τοπική βάση δεδομένων και επισημαίνει αυτόματα κάθε διεύθυνση MAC που αλλάζει θύρα μεταξύ των κύκλων αναζήτησης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται μέσω ενός διαδικτυακού πίνακα ελέγχου που απεικονίζει την τοπολογία του δικτύου ως διαδραστικό γράφημα, χρωματίζοντας τους επηρεαζόμενους κόμβους με κόκκινο χρώμα και παραθέτοντας τις ακριβείς διευθύνσεις MAC, τα VLAN και τις σχετικές μεταβάσεις θυρών.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για δίκτυα όπου το STP είναι παρόν (ή ακόμα και όχι) αλλά ατελές, η ρεαλιστική περίπτωση στα περισσότερα περιβάλλοντα παραγωγής. Δεν αντικαθιστά το STP και δεν αποτρέπει τη δημιουργία βρόχων. Σε ένα δίκτυο όπου το STP λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχουν φυσικοί βρόχοι, τα μόνα συμβάντα flapping που θα αναφέρει το σύστημα είναι αυτά που προκαλούνται από την μετάβαση από ένα access point σε ένα άλλο, τα οποία είναι αναμενόμενα και ακίνδυνα. Η αξία του εργαλείου βρίσκεται στην ανίχνευση των απροσδόκητων flaps που υποδηλώνουν ότι κάτι έχει πάει στραβά και στην άμεση υπόδειξη της πηγής του προβλήματος στον administrator.

Το σύστημα σχεδιάστηκε για να ενσωματώνεται με το LibreNMS, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη open-source πλατφόρμα παρακολούθησης δικτύου, και εγκαταστάθηκε στο δίκτυο παραγωγής του ΠΑΓΝΗ, ενός μεγάλου πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Κρήτη. Το δίκτυο περιλαμβάνει δεκάδες διαχειριζόμενα switches από διάφορους προμηθευτές και πολλαπλά ενεργά VLAN, γεγονός που το καθιστά ένα ρεαλιστικό και απαιτητικό περιβάλλον δοκιμών. Η υλοποίηση και τα ευρήματα περιγράφονται στα κεφάλαια που ακολουθούν.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τα πρωτόκολλα στα οποία βασίζεται το σύστημα.

Ethernet switching και MAC address tables

Το Ethernet αποτελεί την κυρίαρχη τεχνολογία για τα ενσύρματα τοπικά δίκτυα. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε μονάδες που ονομάζονται frames, καθένα από τα οποία φέρει μια διεύθυνση MAC προέλευσης και προορισμού. Μια διεύθυνση MAC (Media Access Control) είναι ένας αναγνωριστικός κωδικός 48 bit που αποδίδεται σε μια διεπαφή δικτύου. Ένα switch δικτύου είναι μια συσκευή που συνδέει πολλές συσκευές εντός του ίδιου δικτύου και προωθεί frames μεταξύ τους. Για να το κάνει αυτό αποτελεσματικά, κάθε switch διατηρεί έναν πίνακα διευθύνσεων MAC. Αυτός ο πίνακας αντιστοιχίζει κάθε γνωστή διεύθυνση MAC στη θύρα μέσω της οποίας είναι προσβάσιμη η συγκεκριμένη συσκευή.

VLAN

Ένα VLAN (Virtual Local Area Network, Εικονικό Τοπικό Δίκτυο) είναι μια λογική υποδιαίρεση ενός φυσικού δικτύου. Επιτρέπει σε ένα switch να λειτουργεί ως πολλά ανεξάρτητα switches, με την κίνηση ενός VLAN να παραμένει ξεχωριστή από την κίνηση ενός άλλου. Κάθε θύρα ενός switch αντιστοιχίζεται σε ένα ή περισσότερα VLAN, και τα frames φέρουν μια ετικέτα με ένα αναγνωριστικό VLAN καθώς μεταφέρονται μεταξύ των switches. Τα VLAN χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό τμημάτων, τον περιορισμό των broadcasts και τη βελτίωση της ασφάλειας.

Βρόχοι επιπέδου 2 και broadcast storms

Ένας βρόχος επιπέδου 2 δημιουργείται όταν υπάρχουν περισσότερες από μία ενεργές διαδρομές προώθησης μεταξύ δύο switches. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα καλώδιο συνδεθεί κατά λάθος μεταξύ δύο θυρών του ίδιου switch, όταν ένα νέο switch προστεθεί στο δίκτυο χωρίς το σωστό configuration ή όταν ο μηχανισμός πρόληψης βρόχων παρουσιάσει βλάβη. Η συνέπεια είναι ένα broadcast storm. Τα broadcast frames δεν έχουν πεδίο χρόνου ζωής στο Επίπεδο 2, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μηχανισμός για την απόρριψή τους μετά από έναν ορισμένο αριθμό αναπηδήσεων. Σε μια τοπολογία με βρόχο, ένα broadcast frame θα προωθείται γύρω από τον βρόχο επ' αόριστον, και κάθε πέρασμα δημιουργεί επιπλέον αντίγραφα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η κίνηση εκπομπής καταναλώνει όλο το διαθέσιμο bandwidth και το δίκτυο καθίσταται άχρηστο.

MAC Address Flapping

Το MAC flapping συμβαίνει όταν ένα switch εντοπίζει την ίδια διεύθυνση MAC να φτάνει σε διαφορετικές θύρες σε γρήγορη διαδοχή. Υπό κανονικές συνθήκες, μια συσκευή συνδέεται σε μία και μόνο θύρα, και η διεύθυνση MAC της εμφανίζεται σταθερά από αυτή τη θύρα. Όταν υπάρχει βρόχος, το ίδιο frame κυκλοφορεί μέσω πολλαπλών διαδρομών, με αποτέλεσμα το switch να βλέπει την ίδια διεύθυνση MAC προέλευσης να φτάνει από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Πρωτόκολλο Spanning Tree

Το πρωτόκολλο Spanning Tree (STP), όπως ορίζεται στο πρότυπο IEEE 802.1D, σχεδιάστηκε ειδικά για την αποφυγή βρόχων στο επίπεδο 2. Λειτουργεί με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των switches, τα οποία ονομάζονται Bridge Protocol Data Units (BPDU), με σκοπό τον εντοπισμό της τοπολογίας του δικτύου, την εκλογή μιας ρίζας γέφυρας και τον αποκλεισμό των πλεονάζουσων θυρών, έτσι ώστε να υπάρχει μόνο μία ενεργή διαδρομή μεταξύ οποιωνδήποτε δύο switches. Οι αποκλεισμένες θύρες συνεχίζουν να παρακολουθούν τα BPDU και θα ενεργοποιηθούν εάν η κύρια διαδρομή αποτύχει.

SNMP

Το SNMP (Simple Network Management Protocol) είναι πρωτόκολλο για την αναζήτηση και τη διαχείριση δικτυακών συσκευών. Μια συσκευή που υποστηρίζει το SNMP παρέχει πρόσβαση σε ένα σύνολο μεταβλητών οργανωμένων σε μια δομή δέντρου που ονομάζεται Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης (MIB). Κάθε μεταβλητή στη MIB προσδιορίζεται από ένα Αναγνωριστικό Αντικειμένου (OID), μια ακολουθία ακέραιων αριθμών που σχηματίζει μια διαδρομή μέσα στο δέντρο, γραμμένη σε μορφή όπως 1.3.6.1.2.1.1.1.0.

BRIDGE-MIB και Q-BRIDGE-MIB

Δύο πρότυπα MIB σχετίζονται με την ανάκτηση του πίνακα διευθύνσεων MAC. Το BRIDGE-MIB ορίζει αντικείμενα για τη διαχείριση switches. Ο πίνακας διευθύνσεων MAC είναι προσβάσιμος με τον κωδικό OID 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2, ο οποίος αντιστοιχίζει κάθε καταγεγραμμένη διεύθυνση MAC στον εσωτερικό αριθμό θύρας γέφυρας στην οποία εντοπίστηκε. Ένας ξεχωριστός πίνακας αντιστοιχίζει τους αριθμούς θυρών γέφυρας σε δείκτες διεπαφών, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν σε ονόματα θυρών κατανοητά από τον άνθρωπο. Το Q-BRIDGE-MIB επεκτείνει το BRIDGE-MIB για να υποστηρίξει VLAN. Οργανώνει τον πίνακα διευθύνσεων MAC ανά VLAN, απαιτώντας ξεχωριστή περιήγηση για κάθε VLAN. Διαφορετικοί προμηθευτές switch υλοποιούν το ένα ή το άλλο, ή και τα δύο.

LLDP

Το πρωτόκολλο LLDP (Link Layer Discovery Protocol), όπως ορίζεται στο πρότυπο IEEE 802.1AB, επιτρέπει στις συσκευές δικτύου να διαφημίζουν την ταυτότητα τους στους άμεσα συνδεδεμένους γείτονες. Κάθε συσκευή αποστέλλει περιοδικά πλαίσια LLDP από κάθε θύρα, ενώ οι γείτονες αποθηκεύουν τις πληροφορίες σε έναν τοπικό πίνακα.

Συναφή έργα

Η παρακολούθηση δικτύων και η ανίχνευση βρόχων δεν αποτελούν καινούργια προβλήματα, και υπάρχει μια σειρά εργαλείων και προσεγγίσεων για την επίλυση αυτών. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται τα πιο συναφή από αυτά και εξηγείται πώς το σύστημα που περιγράφεται στην παρούσα εργασία διαφέρει από το καθένα από αυτά.

Εμπορικά συστήματα διαχείρισης δικτύων

Για την διαχείριση του δικτύου υπάρχουν εμπορικές πλατφόρμες όπως το Cisco DNA Center, το SolarWinds Network Performance Monitor και το ManageEngine OpManager. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν χαρτογράφηση τοπολογίας, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, ανάλυση της κυκλοφορίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοματοποιημένη αποκατάσταση προβλημάτων. Τα μειονεκτήματά τους είναι σημαντικά για μικρότερα περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα με περιορισμένο προϋπολογισμό. Το κόστος αδειοδότησης είναι υψηλό και η εγκατάσταση περίπλοκη. Το Cisco DNA Center, για παράδειγμα, είναι στενά συνδεδεμένο με το υλικό της Cisco και προσφέρει περιορισμένη υποστήριξη για συσκευές άλλων προμηθευτών. Σε ένα περιβάλλον μεικτών προμηθευτών η εξάρτηση από την πλατφόρμα διαχείρισης ενός μόνο προμηθευτή δεν είναι πρακτική.

Open-source εργαλεία χαρτογράφησης δικτύου

Το Netdisco είναι ένα εργαλείο διαχείρισης δικτύου που ειδικεύεται στην ανίχνευση τοπολογίας και την καταγραφή συσκευών. Χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα SNMP και LLDP για τη χαρτογράφηση του δικτύου και μπορεί να παρακολουθεί ποιες διευθύνσεις MAC και IP είναι συνδεδεμένες σε ποιες θύρες switch. Ωστόσο, το Netdisco δεν έχει σχεδιαστεί για ανίχνευση βρόχων σε πραγματικό χρόνο. Δεν ελέγχει τους πίνακες διευθύνσεων MAC σε σύντομα χρονικά διαστήματα για να ανιχνεύσει κίνηση μεταξύ των θυρών και δεν παρέχει οπτική ειδοποίηση όταν παρατηρείται flapping.

Standard πλατφόρμες παρακολούθησης δικτύου

Το LibreNMS και το Zabbix είναι open-source πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται ευρέως και παρακολουθούν την κατάσταση των συσκευών μέσω SNMP. Παρακολουθούν δείκτες όπως η κίνηση στις διεπαφές, το φορτίο της CPU και η χρήση μνήμης. Και οι δύο υποστηρίζουν, σε κάποιο βαθμό, την παρακολούθηση διευθύνσεων MAC μέσω προσθηκών ή επεκτάσεων. Ωστόσο, καμία από τις δύο πλατφόρμες δεν παρέχει έναν ειδικό μηχανισμό για την ανίχνευση της διακύμανσης MAC σε όλο το δίκτυο σε πραγματικό χρόνο και την οπτικοποίησή της σε επίπεδο τοπολογίας.

Το πρωτόκολλο Spanning Tree

Τα πρωτόκολλα STP και RSTP αποτελούν την τυπική άμυνα σε επίπεδο δικτύου κατά των βρόχων του Επιπέδου 2. Αποτρέπουν τη δημιουργία βρόχων αποκλείοντας τις περιττές θύρες, ενώ οι σύγχρονες υλοποιήσεις συγκλίνουν γρήγορα όταν αλλάζει η τοπολογία. Ωστόσο, το STP δεν είναι διαγνωστικό εργαλείο. Όταν μια θύρα μεταβαίνει σε κατάσταση αποκλεισμού ή προώθησης, το STP καταγράφει μια ειδοποίηση αλλαγής τοπολογίας, αλλά αυτό δεν λέει στον διαχειριστή γιατί συνέβη η αλλαγή, ποια συσκευή την προκάλεσε ή αν σχηματίστηκε πραγματικά βρόχος.

Academic literature και patent literature

Δύο προηγούμενες μελέτες σχετίζονται άμεσα με την προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα διατριβή. Η πρώτη είναι ένα αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε από την NEC Corporation, US7496055B2 και τίτλο «Layer 2 Loop Detection System» (Σύστημα ανίχνευσης βρόχων επιπέδου 2), το οποίο εκδόθηκε το 2009. Το σύστημα που περιγράφεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανιχνεύει βρόχους εισάγοντας ειδικά σχεδιασμένα πλαίσια ανίχνευσης στο δίκτυο και παρακολουθώντας εάν επιστρέφουν στον αποστολέα, κάτι που θα υποδείκνυε την παρουσία βρόχου. Αυτή η προσέγγιση είναι ενεργητική και όχι παθητική — δημιουργεί τη δική της κίνηση για να ελέγξει το δίκτυο — και λειτουργεί σε επίπεδο πλαισίου και όχι παρατηρώντας τη συμπεριφορά του πίνακα MAC. Δεν παρέχει οπτικοποίηση της τοπολογίας ούτε είναι ενσωματωμένη στην υπάρχουσα υποδομή παρακολούθησης.

<https://patents.google.com/patent/US20050220036A1/en>

Το δεύτερο είναι ένα άρθρο του X. Li, με τίτλο «Μια μέθοδος οπτικοποίησης της τοπολογίας δικτύου με βάση το SNMP», που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο για την Οργάνωση, τη Μέτρηση, την Πληροφορική, την Επικοινωνία και τον Έλεγχο του 2011. Το άρθρο περιγράφει τη χρήση των SNMP walks για την ανακατασκευή της τοπολογίας του δικτύου και την οπτικοποίησή της, κάτι που είναι εννοιολογικά παρόμοιο με το στοιχείο ανίχνευσης τοπολογίας αυτού του συστήματος. Δεν ασχολείται με την ανίχνευση MAC flapping ή την ανίχνευση βρόχων.

<https://ieeexplore.ieee.org/document/6154046>

Σε τι διαφέρει αυτό το σύστημα

Η συγκεκριμένη εργασία καλύπτει ένα κενό ανάμεσα στα παραπάνω συστήματα. Είναι παθητικό, απλώς διαβάζει τα υπάρχοντα δεδομένα SNMP και δεν εισάγει κίνηση. Είναι ανεξάρτητο από τον προμηθευτή, λειτουργεί σε οποιονδήποτε switch που υποστηρίζει BRIDGE-MIB ή Q-BRIDGE-MIB, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή. Είναι lightweight, δεν απαιτεί πρόσθετο υλικό και χρησιμοποιεί μια τοπική βάση δεδομένων SQLite. Εστιάζει στο να ανιχνεύει το MAC flapping, το αντιστοιχίζει στη φυσική τοπολογία και παρουσιάζει το αποτέλεσμα σε μια μορφή που επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να εντοπίσει τη προβληματική θύρα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Σχεδιασμός και υλοποίηση

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε το σύστημα και η υλοποίηση κάθε στοιχείου του. Το τμήμα που αφορά τον σχεδιασμό καλύπτει τη συνολική αρχιτεκτονική και τις αποφάσεις που οδήγησαν σε αυτήν. Το τμήμα που αφορά την υλοποίηση εξετάζει κάθε στοιχείο με τη σειρά, ξεκινώντας από το επίπεδο ενσωμάτωσης του LibreNMS και καταλήγοντας στον πίνακα ελέγχου στο frontend.

Σχεδιασμός

Το σύστημα λειτουργεί σε τρεις λειτουργίες. Στη λειτουργία «Setup», ζητά από το LibreNMS τον πλήρη κατάλογο συσκευών και την τοπολογία LLDP και συμπληρώνει την τοπική βάση δεδομένων, χωρίς να εκτελεί καμία SNMP polling. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα κατά την εγκατάσταση του συστήματος σε ένα νέο δίκτυο. Στη λειτουργία «Single», πραγματοποιεί polling σε ένα συγκεκριμένο switch για έναν ρυθμιζόμενο αριθμό κύκλων σε σταθερό χρονικό διάστημα. Στη λειτουργία «Network», πραγματοποιεί polling σε όλες τις συσκευές του LibreNMS ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη `asyncio` της Python για να εκτελεί ταυτόχρονα τις διαδρομές SNMP και να ολοκληρώνει κάθε γύρο αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικτύου. Μια βασική απόφαση σχεδιασμού ήταν ο τρόπος διαχείρισης της διαφοράς μεταξύ BRIDGE-MIB και Q-BRIDGE-MIB μεταξύ των προμηθευτών. Αντί να απαιτείται από τον διαχειριστή να το διαμορφώσει χειροκίνητα, το σύστημα ανιχνεύει αυτόματα το κατάλληλο MIB για κάθε συσκευή. Αρχικά ελέγχει το `sysObjectID` της συσκευής (μία τυπική μεταβλητή SNMP που προσδιορίζει τον κατασκευαστή και το μοντέλο της συσκευής) σε σχέση με έναν ενσωματωμένο πίνακα αναζήτησης που αντιστοιχίζει γνωστά προθέματα OID προμηθευτών στη σωστή λειτουργία MIB. Εάν το `sysObjectID` δεν αναγνωριστεί, το σύστημα επιστρέφει στη ζωντανή ανίχνευση: επιχειρεί μια μικρή διαδρομή SNMP στο δέντρο OID του Q-BRIDGE-MIB, στη συνέχεια στο δέντρο BRIDGE-MIB, και χρησιμοποιεί όποιο από τα δύο επιστρέφει δεδομένα. Η ανιχνευθείσα λειτουργία αποθηκεύεται προσωρινά στη βάση δεδομένων, έτσι ώστε οι επόμενοι γύροι ανίχνευσης να μην επαναλαμβάνουν το βήμα ανίχνευσης.

Η ανίχνευση flapping βασίζεται στην έννοια των κύκλων ελέγχου. Κάθε φορά που το σύστημα ελέγχει ένα switch, αποδίδει έναν αναγνωριστικό κύκλου στις καταγεγραμμένες εγγραφές και τις αποθηκεύει στη βάση δεδομένων μαζί με τους προηγούμενους κύκλους. Μετά από κάθε κύκλο, το σύστημα αναζητά στη βάση δεδομένων τυχόν διευθύνσεις MAC που εμφανίστηκαν σε διαφορετικές θύρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων N κύκλων στο ίδιο switch και στο ίδιο VLAN. Μια διεύθυνση MAC που αλλάζει θύρα τουλάχιστον δύο φορές εντός του χρονικού διαστήματος παρατήρησης επισημαίνεται ως flapping. Το όριο των δύο μετακινήσεων φιλτράρει μεμονωμένες αλλαγές που συμβαίνουν μία φορά, όπως η φυσική μετακίνηση μιας συσκευής μεταξύ θυρών, ενώ εξακολουθεί να εντοπίζει γνήσια flapping που εναλλάσσεται μεταξύ θυρών.

Υλοποίηση

Το σύστημα έχει υλοποιηθεί σε Python στο backend και σε JavaScript στο frontend. Το backend αποτελείται από τέσσερις ενότητες: τον LibreNMS client, τον SNMP poller, το επίπεδο αποθήκευσης και τον Flask server. Το frontend αποτελείται από μία μόνο σελίδα HTML, ένα css και ένα αρχείο JavaScript.

Ενσωμάτωση LibreNMS

Το LibreNMS_client.py διαχειρίζεται όλη την επικοινωνία με το REST API του LibreNMS. Χρησιμοποιεί ένα μόνιμο HTTP session με ένα API token για την πιστοποίηση και παρέχει τέσσερις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το υπόλοιπο σύστημα. Η μέθοδος list_devices ανακτά τον πλήρη κατάλογο των διαχειριζόμενων συσκευών. Η μέθοδος get_device ανακτά τις λεπτομέρειες μιας μεμονωμένης συσκευής με βάση τη διεύθυνση IP, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του κεντρικού υπολογιστή, του λειτουργικού συστήματος και του μοντέλου υλικού. Η μέθοδος get_device_vlans ανακτά τη λίστα των VLAN ID που είναι ενεργά σε μια συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των περιηγήσεων SNMP ανά VLAN. Η μέθοδος get_device_links ανακτά τον πίνακα γειτόνων LLDP για μια συσκευή, επιστρέφοντας συνδέσεις προς άλλες διαχειριζόμενες συσκευές. Η μέθοδος get_device_snmp_details ανακτά το community string για το SNMP, την έκδοση και το sysObjectID για μια συσκευή, τα οποία απαιτούνται πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε SNMP polling. Όλα τα αιτήματα περνούν από μια μέθοδο που χειρίζεται τα σφάλματα HTTP και τις αποτυχίες σύνδεσης με ομαλό τρόπο. Αυτό εξασφαλίζει ότι μια μη προσβάσιμη συσκευή δεν διακόπτει τη διεξαγωγή ερωτημάτων στο υπόλοιπο δίκτυο.

SNMP Polling

Ο SNMP poller υλοποιείται στο SNMP_poller.py, είναι υπεύθυνος για την ανάκτηση πινάκων διευθύνσεων MAC από τα switches χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη pysnmp. Όλες οι αναζητήσεις (walks) εκτελούνται χρησιμοποιώντας το asyncio της Python, με το οποίο μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλαπλές αναζητήσεις SNMP χωρίς blocking. Η βασική συνάρτηση είναι η snmp_walk, η οποία δέχεται μια διεύθυνση IP, ένα community string και ένα OID, και επιστρέφει μια λίστα από ζεύγη (συμβολοσειρά OID, τιμή). Η λειτουργία get_mac_table_bridge_mib χρησιμοποιείται για συσκευές που υποστηρίζουν μόνο το τυπικό BRIDGE-MIB. Περιηγείται παράλληλα σε τέσσερα υποδέντρα OID: την αντιστοίχιση MAC-σε-θύρα-γέφυρας, την αντιστοίχιση θύρας-γέφυρας-σε-δείκτη-διεπαφής, την αντιστοίχιση δείκτη-διεπαφής-σε-όνομα και την προαιρετική αντιστοίχιση Q-BRIDGE VLAN. Τα αποτελέσματα ενώνονται στη μνήμη για να δημιουργήσουν μια λίστα καταχωρήσεων, καθεμία από τις οποίες περιέχει τη διεύθυνση MAC, το αναγνώσιμο από τον άνθρωπο όνομα θύρας, τον αριθμό θύρας γέφυρας, τον δείκτη διεπαφής και το αναγνωριστικό VLAN. Η συνάρτηση get_mac_table_qbridge_all_vlans χρησιμοποιείται για συσκευές που χρησιμοποιούν το Q-BRIDGE-MIB. Αρχικά ανακτά μία φορά τις αντιστοιχίσεις θύρας γέφυρας και ονόματος διεπαφής και αργότερα εκτελεί μία διαδρομή SNMP ανά VLAN με βάση το OID. Αυτές οι διαδρομές ανά VLAN εκτελούνται ταυτόχρονα, ενώ ένα semaphore περιορίζει τον αριθμό των ταυτόχρονων διαδρομών σε δέκα ανά συσκευή, αποτρέποντας τον υπερβολικό φόρτο εργασίας σε πιο αργά switches.

```

async def snmp_walk(ip, community, oid, timeout=10, retries=2):
    results = []
    try:
        transport = await UdpTransportTarget.create(
            (ip, 161), timeout=timeout, retries=retries
        )
    except Exception as e:
        log.warning("[%s] Transport error: %s", ip, e)
        return results

    async for (err_indication, err_status, _, var_binds) in walk_cmd(
        _engine,
        CommunityData(community, mpModel=1),
        transport,
        ContextData(),
        ObjectType(ObjectIdentity(oid)),
        lexicographicMode=False,
    ):
        if err_indication:
            log.warning("[%s] SNMP error: %s", ip, err_indication)
            break
        if err_status:
            log.warning("[%s] SNMP error: %s", ip, err_status.prettyPrint())
            break
        for var_bind in var_binds:
            results.append((str(var_bind[0]), var_bind[1]))

    return results

```

Αποθήκευση δεδομένων

Το επίπεδο αποθήκευσης, το οποίο υλοποιείται στο αρχείο `storage.py`, χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων SQLite με πέντε πίνακες. Ο πίνακας `hosts` αποθηκεύει μεταδεδομένα συσκευών: ID συσκευής, `hostname`, IP, λειτουργικό σύστημα και μοντέλο υλικού. Ο πίνακας `device_mib` αποθηκεύει προσωρινά τη λειτουργία MIB που έχει ανιχνευθεί για κάθε συσκευή. Ο πίνακας `topology` αποθηκεύει συνδέσεις LLDP μεταξύ συσκευών, καταγράφοντας την τοπική συσκευή, την τοπική θύρα, την απομακρυσμένη συσκευή και την απομακρυσμένη θύρα. Ο πίνακας `fdb` αποθηκεύει τα raw στιγμιότυπα του πίνακα διευθύνσεων MAC, με κάθε σειρά να καταγράφει τη συσκευή, τη διεύθυνση MAC, το VLAN ID, το όνομα της θύρας, τη χρονική σήμανση και το ID γύρου. Ο πίνακας `flap_events` αποθηκεύει επιβεβαιωμένα συμβάντα flapping, καταγράφοντας τη συσκευή, τη διεύθυνση MAC, το VLAN ID, τη θύρα από την οποία μετακινήθηκε η διεύθυνση MAC, τη θύρα στην οποία μετακινήθηκε και τον γύρο στον οποίο ανιχνεύθηκε η μετακίνηση.

Η ανίχνευση flap λειτουργεί ως εξής. Για μια συσκευή, ανακτά όλες τις καταχωρήσεις FDB από τους τελευταίους N γύρους και τις ομαδοποιεί ανά διεύθυνση MAC και VLAN ID. Για κάθε ομάδα, επαναλαμβάνει διαδοχικά ζεύγη γύρων και ελέγχει αν η εκχώρηση θύρας άλλαξε. Οποιαδήποτε διεύθυνση MAC που αλλάζει θύρα τουλάχιστον έναν ελάχιστο αριθμό φορών (ο οποίος ορίζεται σε 2 ως default) επιστρέφεται ως flap. Εκτελείται εξ ολοκλήρου σε SQLite χρησιμοποιώντας το `collections.defaultdict` της Python για την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων, διατηρώντας τη λογική απλή.

```

def get_flaps(conn, hostid, last_n_rounds=5, min_moves=2):
    max_round = conn.execute(
        "SELECT MAX(round_id) FROM fdb WHERE hostid = ?", (hostid,)
    ).fetchone()[0]

    if not max_round or max_round < 2:
        return []
    min_round = max(1, max_round - last_n_rounds)

    rows = conn.execute("""
        SELECT mac, vlan_id, port, round_id
        FROM fdb
        WHERE hostid = ? AND round_id >= ?
        ORDER BY mac, vlan_id, round_id
        """, (hostid, min_round)).fetchall()

    seen = defaultdict(dict)
    for row in rows:
        seen[(row["mac"], row["vlan_id"])] [row["round_id"]] = row["port"]

    flaps = []
    for (mac, vlan_id), round_map in seen.items():
        moves = []
        for prev_r, curr_r in zip(sorted(round_map), sorted(round_map)[1:]):
            if round_map[prev_r] != round_map[curr_r]:
                moves.append({
                    "mac": mac,
                    "vlan_id": vlan_id,
                    "from_port": round_map[prev_r],
                    "to_port": round_map[curr_r],
                    "from_round": prev_r,
                    "to_round": curr_r,
                })
        if len(moves) >= min_moves:
            flaps.extend(moves)

    return flaps

```

Backend server

Ο Flask server, που υλοποιείται στο αρχείο `server.py`, λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της λογικής ελέγχου του backend και του dashboard στο frontend. Παρέχει δύο REST endpoints και ένα κανάλι WebSocket.

Το endpoint `/api/data` διαβάζει το πιο πρόσφατα εξαγόμενο αρχείο `data.json` και το επιστρέφει ως JSON. Αυτό το αρχείο γράφεται από το backend μετά από κάθε εκτέλεση polling και περιέχει την πλήρη λίστα συσκευών, τους συνδέσμους τοπολογίας, τα συμβάντα flap και τα FDB ανά συσκευή.

Το endpoint `/api/run` δέχεται ένα αίτημα POST με ένα πεδίο `mode` και μια προαιρετική διεύθυνση IP. Ανάλογα με τη λειτουργία, εκκινεί την αντίστοιχη συνάρτηση (`setup`, `single` ή `network`) σε ένα thread με τον δικό του βρόχο συμβάντων `asyncio`. Αυτό επιτρέπει στον server να ανταποκρίνεται αμέσως στο αίτημα HTTP και να μεταδίδει την πρόοδο στο frontend μέσω WebSocket, ενώ η δειγματοληψία εκτελείται στο παρασκήνιο.

Το κανάλι WebSocket, που υλοποιείται χρησιμοποιώντας το `Flask-SocketIO`, χρησιμοποιείται για τη ροή μηνυμάτων στην κονσόλα του browser σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα παρεμποδίζει την ενσωματωμένη συνάρτηση `print` της Python κατά την εκκίνηση και ανακατευθύνει όλη την έξοδο ταυτόχρονα τόσο στο τερματικό όσο και στο κανάλι WebSocket.

```
@app.route("/api/data")
def api_data():
    try:
        with open("data.json") as f:
            return jsonify(json.load(f))
    except FileNotFoundError:
        return jsonify({
            "hosts": [], "topology": [],
            "flap_events": [], "fdb_summaries": {}
        })

@app.route("/api/run", methods=["POST"])
def api_run():
    body = request.get_json(silent=True) or {}
    mode = body.get("mode")
    ip = (body.get("ip") or "").strip()

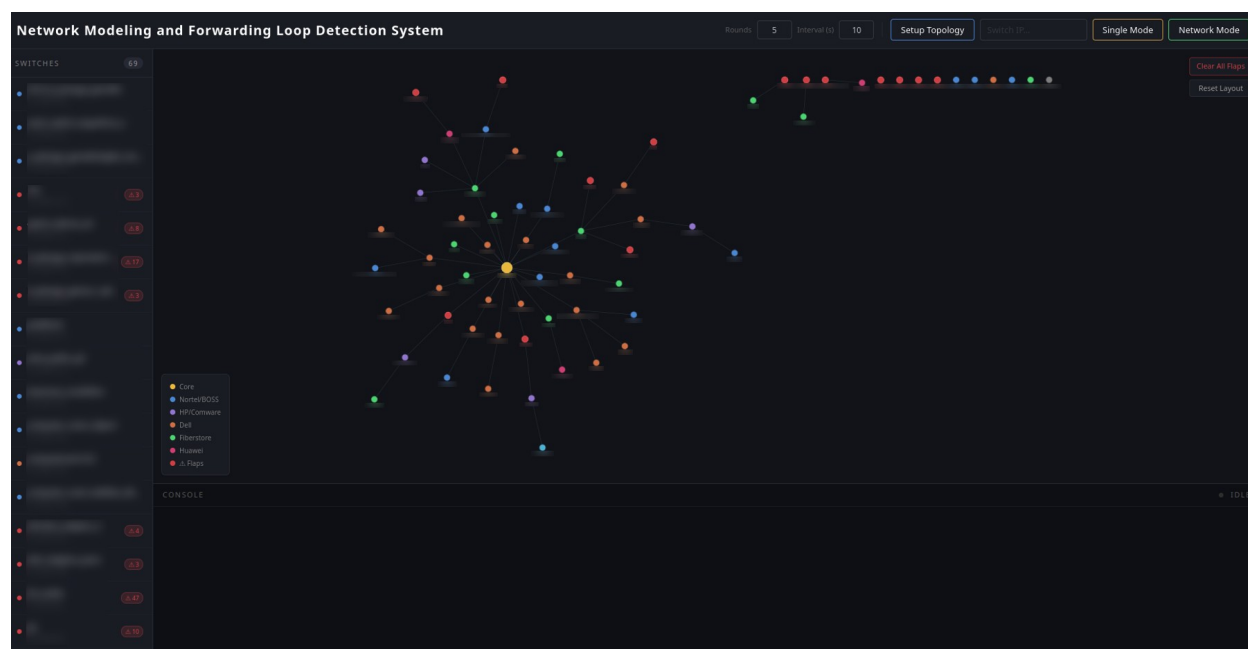
    if mode == "setup":
        _run_in_thread(_run_setup())
    elif mode == "single":
        if not ip:
            return jsonify({"error": "IP required for single mode"}), 400
        _run_in_thread(_run_single(ip))
    elif mode == "network":
        _run_in_thread(_run_network())
    else:
        return jsonify({"error": f"Unknown mode: {mode!r}"}), 400
    return jsonify({"status": "started"})
```

Frontend

Το frontend αποτελείται από μία μόνο σελίδα HTML που επικοινωνεί με τον Flask server τόσο μέσω HTTP όσο και μέσω WebSocket. Κατά τη φόρτωση, ανακτά τα τρέχοντα δεδομένα από το `/api/data` και εμφανίζει δύο στοιχεία: μια πλευρική στήλη που παραθέτει όλα τα γνωστά switches και έναν κύριο πίνακα που περιέχει το γράφημα της τοπολογίας του δικτύου.

Το γράφημα τοπολογίας εμφανίζεται με τη χρήση του Cytoscape.js, μιας βιβλιοθήκης JavaScript για οπτικοποίηση γραφημάτων. Κάθε switch αναπαρίσταται ως κόμβος και κάθε LLDP link αναπαρίσταται ως άκρη. Οι κόμβοι έχουν χρωματικό κώδικα ανά λειτουργικό σύστημα, ώστε να είναι ορατή με μια ματιά η κατανομή ανά προμηθευτή. Τα switches με ενεργά συμβάντα flapping εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, ώστε να είναι άμεσα ορατοί ανεξάρτητα από τη θέση τους στο γράφημα. Επιλέγοντας έναν κόμβο ανοίγει ένα παράθυρο που εμφανίζει το hostname της συσκευής, τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα, το μοντέλο υλικού και μια πλήρη λίστα όλων των καταγεγραμμένων flaps, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης MAC, του VLAN και της μετάβασης θύρας. Η διάταξη του γραφήματος χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο CoSE (Compound Spring Embedder) του Cytoscape.

Η ζωντανή κονσόλα στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζει μηνύματα καταγραφής που λαμβάνονται μέσω του καναλιού WebSocket, με χρωματική κωδικοποίηση ανά τύπο: πράσινο για κανονική έξοδο, μπλε για δείκτες γύρου και τρόπου λειτουργίας, κίτρινο για προειδοποιήσεις και κόκκινο για σφάλματα. Αυτό παρέχει στον διαχειριστή ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ψηφοφορίας, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση στο τερματικό του server.



Αξιολόγηση

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η εγκατάσταση του συστήματος σε ένα πραγματικό δίκτυο παραγωγής και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν υπό διάφορες συνθήκες. Στόχος είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον το σύστημα ανιχνεύει σωστά τα φαινόμενα flapping, πώς ανταποκρίνεται σε ένα μεγάλο και ετερογενές δίκτυο, καθώς και ποια είναι τα πρακτικά όρια του.

Το δίκτυο του Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ

Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο δίκτυο παραγωγής του ΠΑΓΝΗ, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Το δίκτυο αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και υποστηρίζει κλινικούς σταθμούς εργασίας, συστήματα ιατρικής απεικόνισης, IP τηλεφωνία, ασύρματα σημεία πρόσβασης και διοικητικά συστήματα σε πολλά κτίρια. Μια διακοπή λειτουργίας του δικτύου σε αυτό το περιβάλλον δεν προκαλεί απλώς τλαιπωρία, μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη φροντίδα των ασθενών. Το δίκτυο αποτελείται από πάνω από δεκάδες διαχειριζόμενα switches από διαφορετικούς προμηθευτές. Το δίκτυο διαθέτει πολλαπλά ενεργά VLAN που διαχωρίζουν την κλινική, διοικητική, απεικονιστική, τηλεφωνική και ασύρματη κίνηση. Στα άκρα, υπάρχουν εκατοντάδες σημεία σύνδεσης (σταθμοί νοσηλευτών, αίθουσες εξετάσεων, θύρες Ethernet στον τοίχο) πολλά από τα οποία είναι προσβάσιμα σε μη τεχνικό προσωπικό και, ως εκ τούτου, αποτελούν πιθανές πηγές τυχαίων βρόχων καλωδίων. Το σύστημα εγκαταστάθηκε σε virtual machine που λειτουργούσε παράλληλα με τον υπάρχοντα LibreNMS server. Δεν έγιναν αλλαγές στο δίκτυο παραγωγής και δεν απαιτήθηκε πρόσθετο υλικό.

Topology mapping

Το πρώτο βήμα μετά την εγκατάσταση ήταν η εκτέλεση του συστήματος σε setup mode για τη συμπλήρωση της τοπικής βάσης δεδομένων με τον κατάλογο συσκευών και την τοπολογία LLDP. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με την αναζήτηση και όλων των switches μέσω του API του LibreNMS και την αποθήκευση των hostname, διευθύνσεων IP, πληροφοριών προμηθευτή, λιστών VLAN και σχέσεων LLDP. Ο αρχικός γράφος τοπολογίας αποκάλυψε έναν σημαντικό αριθμό απομονωμένων κόμβων, switches που εμφανίζονταν στον κατάλογο αλλά δεν είχαν LLDP links με γείτονες. Η έρευνα έδειξε ότι το LLDP δεν είχε ενεργοποιηθεί σε ένα πλήθος switches. Σε συνεργασία με τον διαχειριστή του δικτύου, το LLDP ενεργοποιήθηκε δοκιμαστικά σε κάποια από αυτά. Μετά από επανεκτέλεση του setup mode, ο αριθμός των απομονωμένων κόμβων μειώθηκε από 23 σε 15, και νέες συνδέσεις εμφανίστηκαν στο γράφημα, συνδέοντας τμήματα του δικτύου που προηγουμένως ήταν απομονωμένα. Αυτό το εύρημα ήταν μια παρενέργεια της ανάπτυξης του συστήματος και όχι ο πρωταρχικός σκοπός του, αλλά απέδειξε πρακτική αξία πέρα από την ανίχνευση βρόχων.

Ανίχνευση flapping: AP Roaming

Η πρώτη κατηγορία flaps που παρατηρήθηκαν προκλήθηκε από την ασύρματη περιήγηση. Σε περιοχές του νοσοκομείου που καλύπτονται από πολλαπλά access points συνδεδεμένα στο ίδιο switch, οι clients που μετακινούνταν μεταξύ αυτών προκαλούσαν την εμφάνιση των διευθύνσεων MAC τους σε διαφορετικές θύρες σε διαδοχικούς κύκλους ελέγχου. Τα περιστατικά αυτά επισημάνθηκαν από το σύστημα και εμφανίστηκαν με κόκκινο χρώμα στον πίνακα ελέγχου. Μετά τη συσχέτιση των επηρεαζόμενων θυρών με την τεκμηρίωση του δικτύου, επιβεβαιώθηκε ότι και οι δύο θύρες σε κάθε περίπτωση ήταν συνδεδεμένες με access points που εξυπηρετούσαν την ίδια περιοχή. Οι εμπλεκόμενες διευθύνσεις MAC ήταν αυτές των κινητών συσκευών που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό που μετακινείται μεταξύ των δωματίων. Αυτά τα συμβάντα flapping είναι αναμενόμενα και δεν υποδηλώνουν πρόβλημα. Αντιπροσωπεύουν έναν γνωστό περιορισμό της προσέγγισης ανίχνευσης: οποιαδήποτε κίνηση MAC μεταξύ θυρών επισημαίνεται, ανεξάρτητα από την αιτία. Στην πράξη, ο διαχειριστής του δικτύου μπορεί να τις εντοπίσει γρήγορα από τον πίνακα ελέγχου, επειδή τα ονόματα των θυρών ακολουθούν μια σύμβαση ονοματολογίας που προσδιορίζει τις uplink συνδέσεις των access points. Μια μελλοντική βελτίωση θα ήταν να επιτρέπεται η επισήμανση ορισμένων θυρών ή ζευγών θυρών ως ασύρματων uplink συνδέσεων.

```
> MAC 1a:e7:e2:00:      VLAN      : Ethernet1/0/13 -> Ethernet1/0/14 (rounds 1-2)
> MAC 1a:e7:e2:00:      VLAN      : Ethernet1/0/14 -> Ethernet1/0/13 (rounds 2-3)
```

 Ethernet1/0/13

edetwifi

 Ethernet1/0/14

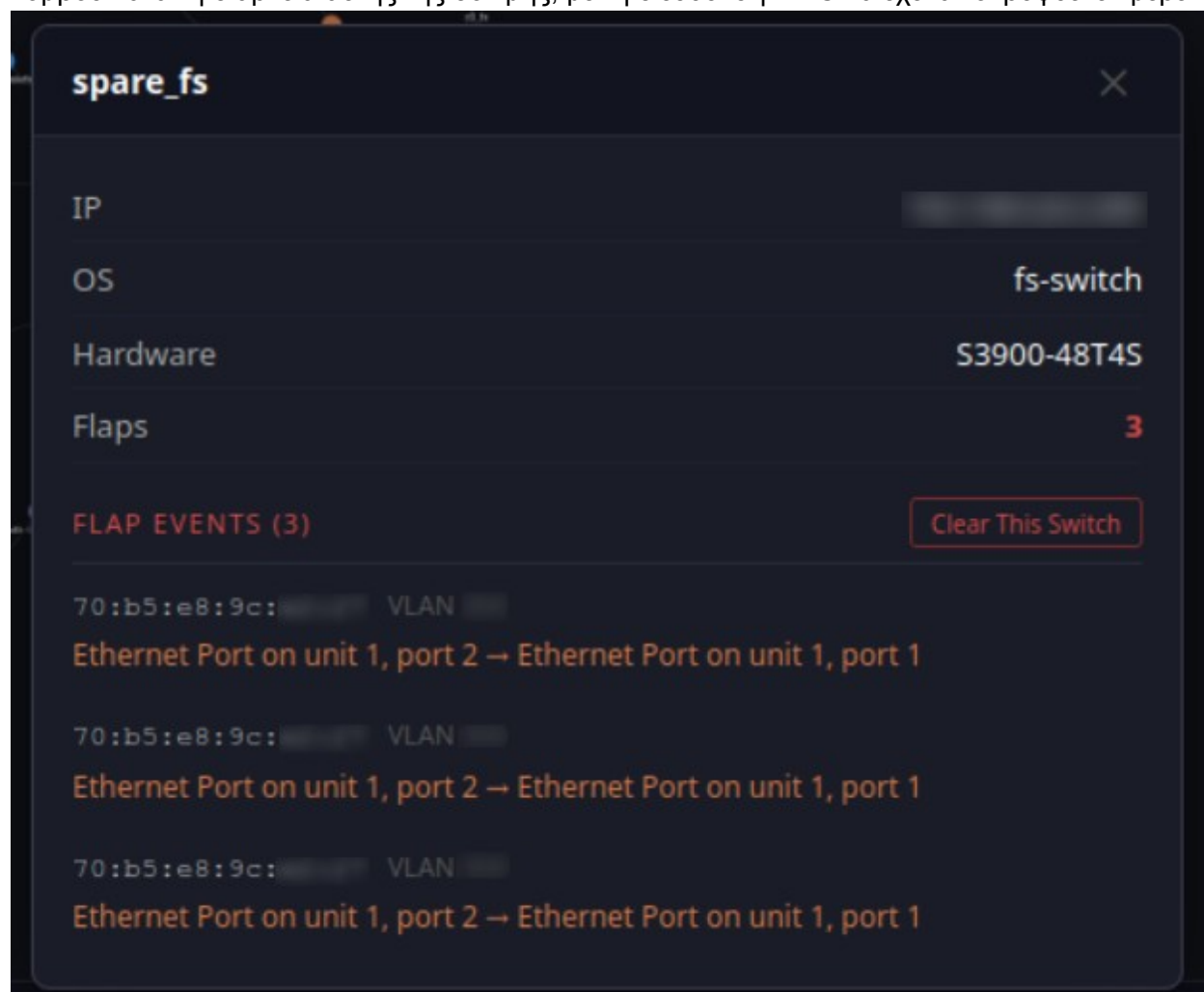
edetwifi

Ανίχνευση flapping: Flaps σε θύρες trunk

Μια πιο ανησυχητική κατηγορία συμβάντων εντοπίστηκε στις θύρες trunk (θύρες που μεταφέρουν ταυτόχρονα κίνηση για πολλαπλά VLAN) οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως για συνδέσεις μεταξύ switches. Σε μία περίπτωση, παρατηρήθηκε ότι διευθύνσεις MAC από διάφορα VLAN μετακινούνταν εναλλάξ μεταξύ δύο θυρών trunk στο ίδιο switch κατά τη διάρκεια διαδοχικών κύκλων ελέγχου. Flaps στις θύρες trunk αυτού του είδους αποτελούν ισχυρό δείκτη προβλήματος STP. Όταν δύο θύρες trunk στο ίδιο switch βρίσκονται και οι δύο σε κατάσταση προώθησης για τα ίδια VLAN, υπάρχει βρόχος σε επίπεδο τοπολογίας, ακόμη και αν δεν υπάρχει φυσικός βρόχος καλωδίου, μια κατάσταση που μπορεί να προκύψει από λανθασμένα διαμορφωμένες προτεραιότητες RSTP ή από αποτυχία στη σωστή διάδοση των ειδοποιήσεων αλλαγής τοπολογίας. Το σύστημα επισήμανε αμέσως το επηρεαζόμενο switch, το υπογράμμισε με κόκκινο χρώμα και παρέθεσε τις διευθύνσεις MAC, τα VLAN και τις μεταβάσεις θυρών στο παράθυρο του κόμβου. Το εύρημα διαβιβάστηκε στον διαχειριστή του δικτύου, ο οποίος επιθεώρησε τη διαμόρφωση STP στο επηρεαζόμενο switch. Η βασική αιτία ήταν μια λανθασμένη διαμόρφωση προτεραιότητας που είχε περάσει απαρατήρητη, η οποία διορθώθηκε.

Ανίχνευση flapping: Δοκιμή ελεγχόμενου βρόχου καλωδίων

Για να επαληθευτεί ότι το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει έναν πραγματικό βρόχο επιπέδου 2 υπό ελεγχόμενες συνθήκες, πραγματοποιήθηκε δοκιμή σε ένα εφεδρικό switch Fiberstore που ήταν απομονωμένο από το δίκτυο παραγωγής (κόβοντας το επηρεαζόμενο vlan από το trunk). Το RSTP ρυθμίστηκε σκόπιμα λανθασμένα στο switch, ώστε να μην αποκλείει τις εφεδρικές θύρες. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένας φυσικός βρόχος καλωδίων συνδέοντας μεταξύ τους δύο θύρες του ίδιου switch με ένα καλώδιο ethernet. Μόλις δημιουργήθηκε ο βρόχος, οι διευθύνσεις MAC στο επηρεαζόμενο VLAN άρχισαν να μετακινούνται μεταξύ των δύο θυρών του βρόχου σε κάθε γύρο polling. Το σύστημα ανίχνευσε το flapping και αναγνώρισε σωστά και τις δύο εμπλεκόμενες θύρες. Ο επηρεαζόμενος κόμβος switch έγινε κόκκινος στον πίνακα ελέγχου και το παράθυρο του κόμβου έδειξε τη διεύθυνση MAC, το VLAN και την επαναλαμβανόμενη μετάβαση θύρας. Παρακάτω εμφανίζεται το παράθυρο πληροφοριών του κόμβου κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, με τη διεύθυνση MAC να έχει αποκρυφθεί εν μέρει:



Το εναλλασσόμενο μοτίβο μεταξύ δύο θυρών στο ίδιο switch είναι το χαρακτηριστικό σημάδι ενός φυσικού βρόχου καλωδίου. Η δοκιμή επιβεβαίωσε ότι η λογική ανίχνευσης λειτουργεί σωστά υπό πραγματικές συνθήκες βρόχου και όχι μόνο στη θεωρία.

Συμπεράσματα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός πρακτικού εργαλείου για τον εντοπισμό βρόχων προώθησης στο Επίπεδο 2 σε δίκτυα παραγωγής, με αφορμή μια πραγματική λειτουργική ανάγκη που προέκυψε κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο του ΠΑΓΝΗ. Το αποτέλεσμα είναι ένα λειτουργικό σύστημα που πραγματοποιεί queries σε switches δικτύου μέσω SNMP, εντοπίζει flaps διευθύνσεων MAC μεταξύ των κύκλων ερωτήσεων και παρουσιάζει τα ευρήματα μέσω ενός διαδραστικού διαδικτυακού πίνακα ελέγχου που απεικονίζει τη φυσική τοπολογία του δικτύου.

Το σύστημα αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε σε ένα ζωντανό δίκτυο νοσοκομείου που εκτείνεται σε πολλαπλά switches από διαφορετικούς προμηθευτές, μεταφέροντας κίνηση σε πολλά ενεργά VLAN. Προσδιόρισε σωστά τρεις διακριτές κατηγορίες συμβάντων flapping: αναμενόμενη συμπεριφορά flap από ασύρματους clients, μια ανωμαλία θύρας trunk που προκλήθηκε από μια εσφαλμένη διαμόρφωση STP που είχε περάσει απαρατήρητη, και έναν σκόπιμο φυσικό βρόχο καλωδίου που δημιουργήθηκε υπό ελεγχόμενες συνθήκες δοκιμής. Και στις τρεις περιπτώσεις, το σύστημα έδειξε άμεσα το επηρεαζόμενο switch και τη θύρα, χωρίς να απαιτείται από τον διαχειριστή να συνδεθεί χειροκίνητα σε καμία συσκευή. Ο χρόνος εντοπισμού της πηγής ενός συμβάντος flapping μειώθηκε σε λιγότερο από δύο λεπτά με τη χρήση του πίνακα ελέγχου.

Πέρα από την ανίχνευση βρόχων, η εγκατάσταση έφερε στο φως ένα δευτερεύον εύρημα: σε ένα μήγμα του δικτύου το LLDP ήταν απενεργοποιημένο, με αποτέλεσμα τα switches αυτά να μην είναι ορατά στην ανίχνευση τοπολογίας. Η ενεργοποίηση του LLDP σε αυτές τις συσκευές βελτίωσε την πληρότητα του χάρτη δικτύου και θα ωφελούσε οποιοδήποτε εργαλείο παρακολούθησης με γνώση της τοπολογίας, όχι μόνο αυτό.

Περιορισμοί

Το σύστημα παρουσιάζει αρκετούς περιορισμούς που αξίζει να επισημανθούν με σαφήνεια. Δεν αποτρέπει τη δημιουργία βρόχων και δεν προβαίνει σε καμία αυτόματη ενέργεια όταν εντοπίζεται flapping. Ο διαχειριστής πρέπει να ενεργεί με βάση τις πληροφορίες που παρέχει. Βασίζεται στο LLDP για την ανίχνευση τοπολογίας, οπότε τα switches χωρίς ενεργοποιημένο LLDP εμφανίζονται ως απομονωμένοι κόμβοι χωρίς φυσικό πλαίσιο στο γράφημα. Θα αναφέρει ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε περιοχές με πυκνή ασύρματη κάλυψη και συχνό roaming πελατών, καθώς δεν μπορεί να διακρίνει την κίνηση MAC που προκαλείται από wireless roaming από το flapping που προκαλείται από βρόχους, χωρίς πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις θύρες. Τέλος, το backend αποθήκευσης SQLite είναι κατάλληλο για την κλίμακα που δοκιμάστηκε, αλλά θα απαιτούσε αντικατάσταση για μεγαλύτερα δίκτυα ή μακροπρόθεσμη ιστορική ανάλυση.

Future work

Υπάρχουν διάφορες κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις δυνατότητες του συστήματος. Η πιο άμεσα χρήσιμη προσθήκη θα ήταν η αυτόματη απενεργοποίηση θύρας μέσω SSH, για τη σύνδεση με το προβληματικό switch και την απενεργοποίηση της θύρας που παρουσιάζει flaps, μόλις επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πραγματικού βρόχου. Αυτό θα μετέτρεπε το σύστημα από εργαλείο ανίχνευσης σε εργαλείο αντιμετώπισης.

Η αντικατάσταση του SQLite με μια βάση δεδομένων χρονοσειρών όπως το InfluxDB θα επέτρεπε την ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων, παρακολουθώντας πόσο συχνά συγκεκριμένες θύρες παρουσιάζουν flapping κατά τη διάρκεια εβδομάδων ή μηνών, κάτι που θα μπορούσε να αποκαλύψει επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε συγκεκριμένες συσκευές.

Οι ειδοποιήσεις μέσω email ή μηνυμάτων θα επέτρεπαν στους διαχειριστές να ενημερώνονται για συμβάντα flapping χωρίς να χρειάζεται να έχουν ανοιχτό το ταμπλό, κάτι που είναι πιο πρακτικό σε περιπτώσεις εφημερίας.

Τέλος, η δυνατότητα των διαχειριστών να επισημαίνουν συγκεκριμένες θύρες ως ασύρματες ανερχόμενες συνδέσεις θα απέκλειε τα αναμενόμενα roaming flaps από την προβολή ειδοποιήσεων, μειώνοντας τον θόρυβο και καθιστώντας πιο ορατές τις πραγματικές ειδοποιήσεις.